고분해능 인덕티브 베어링리스 엔코더

IAH Series · BiSS-C / SSI / UART / INCREMENTAL IAH-K-01-003005

※ 인덕티브 검출 방식으로 광학 부품과 자석을 쓰지 않아 먼지 · 오일 · 외부 자기장에 강인 합니다.
※ 자동화 제어산업에 적용이 가능한 신뢰성 있는 우수한 품질의 엔코더입니다.
※ 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오.
※ 설명서의 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

모델 구성

■ **Absolute**

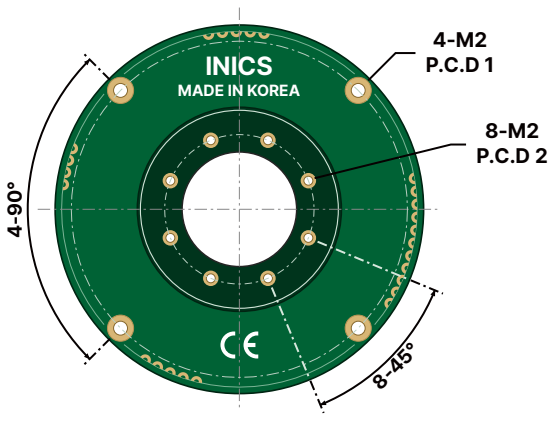
IAH	100	19bit	B	F	B	24
시리즈	**외경**	**분해능**	**출력코드**	**회전방향**	**출력형태**	**전원전압**
IAH: 고분해능 인덕티브 엔코더	**100** : Ø100 **90** : Ø90 **80** : Ø80 **70** : Ø70	분해능 참조	**B**: Binary **G**: Gray	축에서 본 회전이 **F**: 시계방향 카운트 증가 **R**: 반시계방향 카운트 증가	**B** : BISS-C **S** : SSI **U*** :UART **U1** : 115,200 **U2**: 230,400	**24** : 5~24 VDC

※ Gray 출력코드는 SSI 출력형태에서만 선택할 수 있습니다.

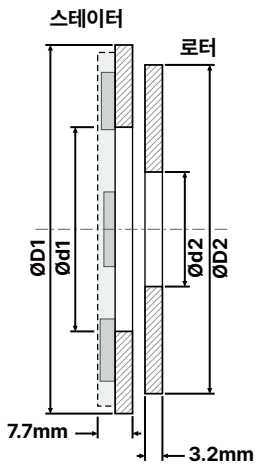
■ **Incremental**

IAH	100	32768	L	24
시리즈	**외경**	**분해능**	**출력형태**	**전원전압**
IAH: 고분해능 인덕티브 엔코더	**100** : Ø100 **90** : Ø90 **80** : Ø80 **70** : Ø70	분해능 참조	**N**: NPN 오픈 콜렉터 출력 **L** : Line Driver 출력	**24** : 5~24 VDC

외형도



정면도

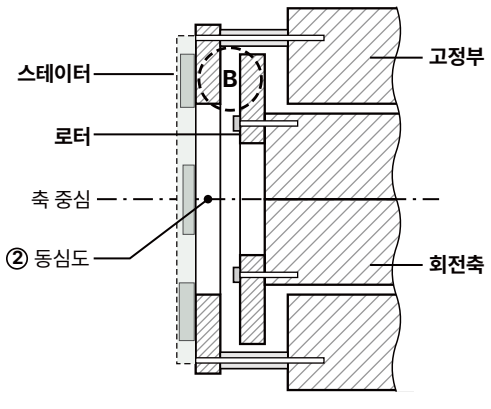


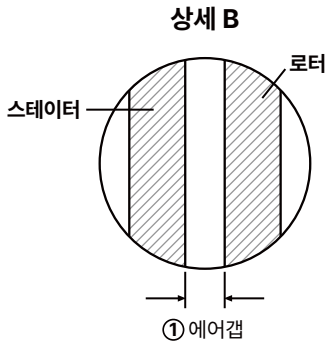
측면 단면

※ 단위: mm

모델	스테이터		로터		4-M2 P.C.D 1	8-M2 P.C.D 2
	ØD1 외경	Ød1 내경	ØD2 외경	Ød2 내경		
IAH100	**Ø100**	Ø61	Ø86	**Ø50**	95	55
IAH90	**Ø90**	Ø51	Ø76	**Ø40**	85	45
IAH80	**Ø80**	Ø41	Ø66	**Ø30**	75	35
IAH70	**Ø70**	Ø31	Ø56	**Ø20**	65	25

설치 조건 · 에어갭





기호	항목	규격
①	에어갭	1.25 ± 0.25mm
②	동심도	≤ 20μm

■ 장착 순서

1. 회전축 허브 앞면에 로터를 고정합니다.
2. 고정부에 스테이터를 가조립하고, 심 등으로 에어갭을 맞춥니다.
3. 축의 동심도를 맞춘 뒤 볼트를 조이고, 에어갭이 규격 안에 있는지 확인합니다.

정격 / 성능

시리즈명		고분해능 인덕티브 베어링리스 엔코더	
검출 방식		유도식	
정확도		±0.05°이하	
반복 정밀도		±0.03°이하 (±3σ)	
위치 갱신 주기		60μs 이하	
전원 투입 후 출력 준비 시간		500ms 이하	
전원 전압		5 ~ 24VDC (리플 P-P: 5% 이하)	
소비 전류		100mA 이하 (무부하 시)	
출력형태	**BiSS-C**	MA: 0.1 ~ 2MHz (위치 19bit + nE + nW + CRC6)	RS-422
	SSI	CLK: 0.1 ~ 2MHz (25 클럭, Binary / Gray)	
	UART	115,200bps, 230,400bps (8N1 · CRC16), **송신(TX) 전용**	
	라인 드라이버	ABZ 와 반전$\overline{ABZ}$ 신호 , 출력전압: (전원전압-2.5VDC)이상	
	NPN 오픈 콜렉터	ABZ 신호 , 부하전류 20mA 이하 , 잔류전압 0.5VDC 이하	
기계	**내충격**	70G 이하	
	내진동	5G 이하	
	보호구조	개방형 (PCB 노출)	
환경	**사용 온도**	–10 ~ 70°C (단, 결빙되지 않은 상태)	※ 옵션 사양 :–40 ~ 80°C (단, 결빙되지 않은 상태)
	보존 온도	–20 ~ 80°C (단, 결빙되지 않은 상태)	
	사용 습도	35 ~ 85% RH (단, 결로되지 않은 상태)	
	보존 습도	35 ~ 90% RH	
배선 사양		쉴드 케이블, 길이 1.5m	
구성품		제품, 볼트, 사용설명서	
인증		CE	

분해능 및 최대 회전수

■ **Absolute**

외경 - 내경 (mm)	분해능 (bit)	최대 허용 회전수
Ø100-Ø50	19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10	4000 RPM ※ 옵션사양(RPM): 4,000 ~ 10,000
Ø90-Ø40		
Ø80-Ø30	18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10	
Ø70-Ø20		

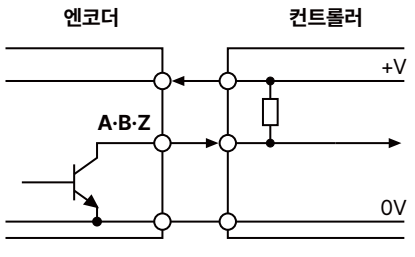
■ **Incremental**

외경 - 내경 (mm)	분해능 (PPR)	최대 허용 회전수
Ø100-Ø50	32768, 16384, 8192, 4096	3000 RPM
Ø90-Ø40	32000, 16000, 8000, 4000	
Ø80-Ø30	16384, 8192, 4096, 2048	3800 RPM
Ø70-Ø20	16000, 8000, 4000, 2000	

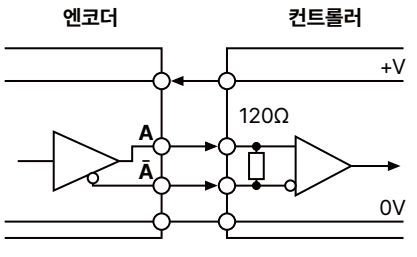
※ NPN 오픈 콜렉터 출력은 최대 동작 주파수가 200kHz 이하로 사용 하십시오.
※ 최대 응답 회전수(rpm) = (최대 응답 주파수 / 분해능) × 60

출력회로

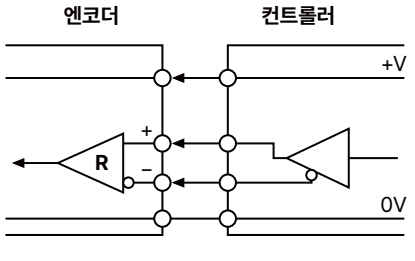
■ **NPN 오픈 콜렉터 출력**



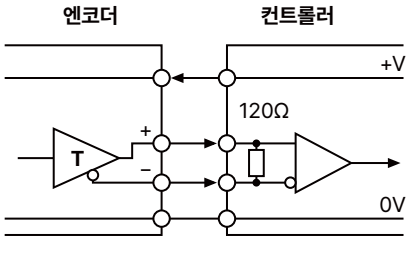
■ **라인 드라이버 출력**



■ **클럭 입력 (BiSS-C, SSI)**



■ **데이터 출력 (BiSS-C, SSI, UART)**



고분해능 인덕티브 베어링리스 엔코더

IAH Series · BiSS-C / SSI / UART / INCREMENTAL IAH-K-01-003005

※ 인덕티브 검출 방식으로 광학 부품과 자석을 쓰지 않아 먼지 · 오일 · 외부 자기장에 강인 합니다.
※ 자동화 제어산업에 적용이 가능한 신뢰성 있는 우수한 품질의 엔코더입니다.
※ 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오.
※ 설명서의 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

모델 구성

■ **Absolute**

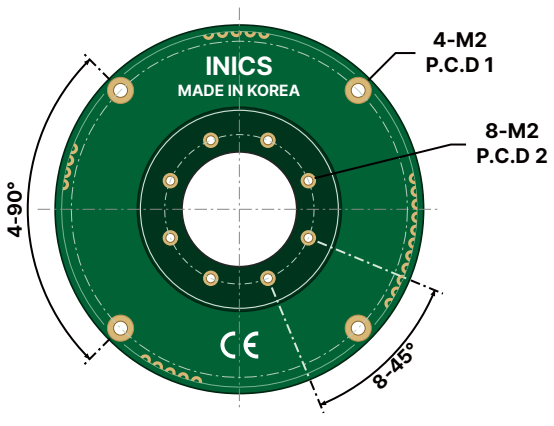
IAH	100	19bit	B	F	B	24
시리즈	**외경**	**분해능**	**출력코드**	**회전방향**	**출력형태**	**전원전압**
IAH: 고분해능 인덕티브 엔코더	**100** : Ø100 **90** : Ø90 **80** : Ø80 **70** : Ø70	분해능 참조	**B**: Binary **G**: Gray	축에서 본 회전이 **F**: 시계방향 카운트 증가 **R**: 반시계방향 카운트 증가	**B** : BISS-C **S** : SSI **U*** :UART **U1** : 115,200 **U2**: 230,400	**24** : 5~24 VDC

※ Gray 출력코드는 SSI 출력형태에서만 선택할 수 있습니다.

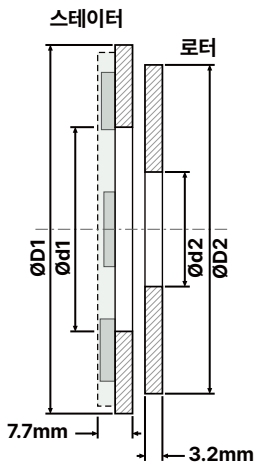
■ **Incremental**

IAH	100	32768	L	24
시리즈	**외경**	**분해능**	**출력형태**	**전원전압**
IAH: 고분해능 인덕티브 엔코더	**100** : Ø100 **90** : Ø90 **80** : Ø80 **70** : Ø70	분해능 참조	**N**: NPN 오픈 콜렉터 출력 **L** : Line Driver 출력	**24** : 5~24 VDC

외형도



정면도

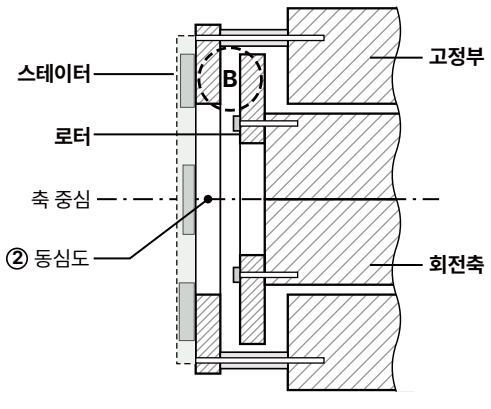


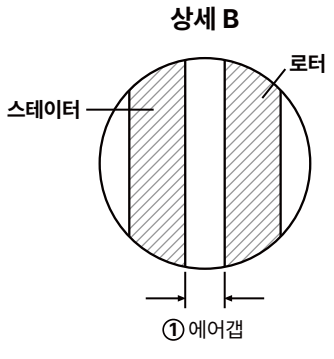
측면 단면

※ 단위: mm

모델	스테이터		로터		4-M2 P.C.D 1	8-M2 P.C.D 2
	ØD1 외경	Ød1 내경	ØD2 외경	Ød2 내경		
IAH100	**Ø100**	Ø61	Ø86	**Ø50**	95	55
IAH90	**Ø90**	Ø51	Ø76	**Ø40**	85	45
IAH80	**Ø80**	Ø41	Ø66	**Ø30**	75	35
IAH70	**Ø70**	Ø31	Ø56	**Ø20**	65	25

설치 조건 · 에어갭





기호	항목	규격
①	에어갭	1.25 ± 0.25mm
②	동심도	≤ 20μm

■ 장착 순서

1. 회전축 허브 앞면에 로터를 고정합니다.
2. 고정부에 스테이터를 가조립하고, 심 등으로 에어갭을 맞춥니다.
3. 축의 동심도를 맞춘 뒤 볼트를 조이고, 에어갭이 규격 안에 있는지 확인합니다.

정격 / 성능

시리즈명		고분해능 인덕티브 베어링리스 엔코더	
검출 방식		유도식	
정확도		±0.05°이하	
반복 정밀도		±0.03°이하 (±3σ)	
위치 갱신 주기		60μs 이하	
전원 투입 후 출력 준비 시간		500ms 이하	
전원 전압		5 ~ 24VDC (리플 P-P: 5% 이하)	
소비 전류		100mA 이하 (무부하 시)	
출력형태	**BiSS-C**	MA: 0.1 ~ 2MHz (위치 19bit + nE + nW + CRC6)	RS-422
	SSI	CLK: 0.1 ~ 2MHz (25 클럭, Binary / Gray)	
	UART	115,200bps, 230,400bps (8N1 · CRC16), **송신(TX) 전용**	
	라인 드라이버	ABZ 와 반전$\overline{ABZ}$ 신호 , 출력전압: (전원전압-2.5VDC)이상	
	NPN 오픈 콜렉터	ABZ 신호 , 부하전류 20mA 이하 , 잔류전압 0.5VDC 이하	
기계	**내충격**	70G 이하	
	내진동	5G 이하	
	보호구조	개방형 (PCB 노출)	
환경	**사용 온도**	–10 ~ 70°C (단, 결빙되지 않은 상태)	※ 옵션 사양 :–40 ~ 80°C (단, 결빙되지 않은 상태)
	보존 온도	–20 ~ 80°C (단, 결빙되지 않은 상태)	
	사용 습도	35 ~ 85% RH (단, 결로되지 않은 상태)	
	보존 습도	35 ~ 90% RH	
배선 사양		쉴드 케이블, 길이 1.5m	
구성품		제품, 볼트, 사용설명서	
인증		CE	

분해능 및 최대 회전수

■ **Absolute**

외경 - 내경 (mm)	분해능 (bit)	최대 허용 회전수
Ø100-Ø50	19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10	4000 RPM ※ 옵션사양(RPM): 4,000 ~ 10,000
Ø90-Ø40		
Ø80-Ø30	18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10	
Ø70-Ø20		

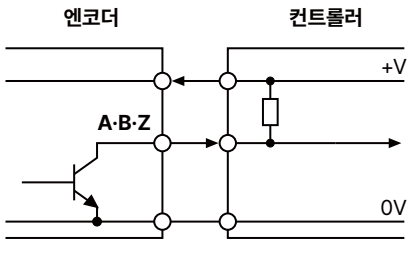
■ **Incremental**

외경 - 내경 (mm)	분해능 (PPR)	최대 허용 회전수
Ø100-Ø50	32768, 16384, 8192, 4096	3000 RPM
Ø90-Ø40	32000, 16000, 8000, 4000	
Ø80-Ø30	16384, 8192, 4096, 2048	3800 RPM
Ø70-Ø20	16000, 8000, 4000, 2000	

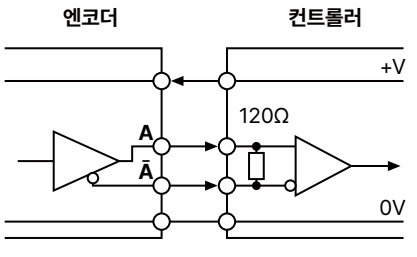
※ NPN 오픈 콜렉터 출력은 최대 동작 주파수가 200kHz 이하로 사용 하십시오.
※ 최대 응답 회전수(rpm) = (최대 응답 주파수 / 분해능) × 60

출력회로

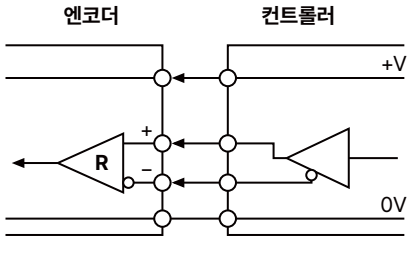
■ **NPN 오픈 콜렉터 출력**



■ **라인 드라이버 출력**



■ **클럭 입력 (BiSS-C, SSI)**



■ **데이터 출력 (BiSS-C, SSI, UART)**

